

CET-6 Section B 全量分析总报告

Markdown auto-conversion

2026 年 8 月 16 日

目录

摘要	7
1. 引言	7
1.1 研究问题	7
1.2 报告结构	8
1.3 文档合并说明	8
2. 数据与样本口径	9
2.1 当前样本口径已经统一	9
2.2 历史上为何曾经出现两层口径	9
2.3 当前数据适合回答什么	10
3. 变量、文件与图表说明	10
3.1 核心字段说明	10
3.2 关键输出文件说明	11
3.3 图表怎么读，怎么用	12
question_position_boxplot.png	12
question_position_band_distribution.png	12
question_position_band_heatmap.png	13
question_answer_distribution.png	14
letter_to_question_heatmap.png	15
3.4 图表文件索引	15

4. 单题位置分布：先把基础层讲清楚	16
4.1 粗粒度 20% 分带分布	16
4.2 细粒度 10% 热区分布	16
4.3 分散度指标说明	17
4.4 单题连续窗口覆盖率	18
5. 答案字母分布层面还能看到什么	18
5.1 单题对应字母分布	18
5.2 反向看：某字母更偏向哪些题号	18
5.3 字母层面的结构性信息	19
6. 单题角色重估	19
6.1 Q36：位置锚，不是起手锚	19
6.2 Q37：前段奇数锚	19
6.3 Q38：摆动题、反推题	19
6.4 Q41 与 Q45：后段双锚	20
6.5 Q44：中后段总枢纽	20
7. 题间无条件相关性：先看整体结构	20
7.1 相邻题通常不是就近题	20
Q40/Q41	21
Q41/Q42	21
Q43/Q44	21
Q44/Q45	21
7.2 隔一题的同奇偶链更强	21
Q37/Q39	21
Q36/Q38	22
Q43/Q45	22
7.3 字母层面也支持“相邻题分离，隔一题更近”	22
8. 条件联动：这轮最有价值的新信息	22
8.1 最强跳带规则	22
规则 A：Q39 = 0-20% -> Q41 = 60-100%	22

规则 B: $Q44 = 0-20\% \rightarrow Q45 = 60-100\%$	23
8.2 最强压缩窗口规则	23
规则 C: $Q37 = 0-20\% \rightarrow Q39 = 10-50\%$	23
规则 D: $Q42 = 20-40\% \rightarrow Q44 = 0-40\%$	23
规则 E: $Q42 = 20-40\% \rightarrow Q45 = 50-90\%$	23
8.3 最强反向排除规则	24
规则 F: $Q41 = 80-100\% \rightarrow Q40 = 20-60\%$	24
规则 G: $Q43 = 60-80\% \rightarrow Q44 = 0-40\%$	24
规则 H: $Q37 = 60-80\% \rightarrow Q36 = 10-50\%$	24
9. 继续深挖后, 新增的高层结构	24
9.1 边缘带最有信息量	24
9.2 很多题对不是线性链条, 而是镜像跷跷板	25
9.3 Q38 是“难做却好反推”的代表题	25
9.4 Q44 是中后段总枢纽	25
10. 图表和统计结果的正确用法	26
10.1 正确流程	26
10.2 常见误用	26
11. 统计局限	26
11.1 小样本条件规则不能无限外推	26
11.2 双峰题会让均值失真	26
11.3 图表更适合排除, 不适合单独定点	26
12. 综合实战策略总结	27
12.1 总体原则	27
12.2 最适合优先关注的题	27
12.3 最不适合一上来裸做的题	27
13. 做题时可直接调用的 14 条判断	27
14. 最终结论	28
14.1 最终统一实战口径	28

15. 附录 A: sample.txt 二次核对汇总	29
15.1 结论	29
15.2 核对范围	29
15.3 方法	30
15.4 结果文件	30
15.5 当前状态	30
16. 附录 B: 相关性速记版	31
16.1 这轮最该记的核心结构	31
16.2 整套容量约束	31
16.3 题号角色重估	31
16.4 杠杆最大的题: Q44	32
16.5 最值钱的条件联动	32
强跳带	32
压缩窗口	32
反向排除	33
16.6 高层规律	33
边缘带最有信息量	33
镜像跷跷板比线性链更重要	33
Q38 是好反推题	33
Q44 是全局枢纽	33
16.7 最简策略版	33
17. 附录 C: 考试实战机械版操作手册	34
17.1 这份手册的目标	34
17.2 先记住的固定底层规则	34
17.3 开始做题前: 先做 30 秒准备	35
步骤 1: 先看 10 个题干, 不急着做	35
步骤 2: 先在脑子里标记 5 个优先题	35
步骤 3: 建立容量账本	35
17.4 第一轮: 先找锚点题	36
总原则	36

if-else 规则 1: 先从哪里开始读文章	36
if-else 规则 2: 第一题先做谁	37
if-else 规则 3: Q36 什么时候做	37
17.5 第二轮: 锚点题做出来后怎么机械推进	37
17.5.1 如果先做出 Q37	37
17.5.2 如果先做出 Q39	38
17.5.3 如果先做出 Q41	39
17.5.4 如果先做出 Q44	39
17.5.5 如果先做出 Q42	40
17.5.6 如果先做出 Q38	41
17.6 第三轮: 什么时候该放弃某题, 转做下一题	41
if-else 规则 4: 某题扫了很久还没找到	41
if-else 规则 5: 什么时候应该跳段	42
17.7 给考生的最短执行版	42
起手	42
中途	43
收尾	43
17.8 最后的机械铁律	43
18. 附录 D: 深度分析证据汇总 (读者整理版)	43
18.1 前后半区分裂比	44
18.2 奇偶交替结构	44
18.3 文章段落数分组	44
18.4 时间窗口稳定性	45
18.5 同段重复率: 不是错误, 也不是硬约束	45
18.6 答案序列单调性	46
18.7 答案字母分布与弱排除	46
18.8 干扰段落分析	46
18.9 多锚点复合条件	46
19. 附录 E: 标准化分析证据 (不是新策略版本)	47
19.1 标准化段落位置偏好	47

19.2 题号排名分析	48
19.3 段落覆盖结构	48
19.4 位置重标定	49
19.5 信息互补性最强的三题锚组合	49
19.6 难度代理排名	49
19.7 每题最佳扫描窗口	50
19.8 同段重复清单	50
19.9 对正文实战策略的补充	50
20. 附录 F：决策模型证据与同段重复校正	51
20.1 同段重复清单（不是数据错误清单）	51
20.2 贪心信息增益序列	52
20.3 策略搜索效率量化对比	52
20.4 相邻题位置差的真实分布	53
20.5 段落类型偏好	53
20.6 条件搜索窗口精选（最窄规则）	54
20.7 机械化决策树精要	54
20.8 与正文最终流程的对齐口径	55
21. 附录 G：工作包与图表入口索引	55
21.1 图表文件入口	55
21.2 逐篇/逐批 Markdown 工作包入口	55

摘要

这份报告使用已经人工核对的 CET-6 Section B 数据，考察 Q36-Q45 的段落位置、答案字母、题号之间的无条件关系、条件联动、整套容量约束以及这些统计量在考场中的用法。正文先说明样本口径、变量和图表读法，再讨论条件窗口、边缘带、镜像关系和各题的实际角色；统计结果与做题建议分开陈述，避免把相关性误当成规则。

正文的统计结论集中在第 1-14 章，第 15-21 章保留核对记录、证据表和操作手册。附录中出现的“信息增益最大”“残余熵最低”等说法只对应相应指标；考试中的先后顺序仍以第 14.1 节的口径为准。

先列出几条主要结果：

1. Section B 不能只用“单题均值”理解，实际判断还要看单题分布、整套容量、边缘带、条件联动和反向排除。
2. 相邻题通常不是就近题，真正更值得联动的是隔一题的奇偶链，以及少数高杠杆枢纽题。
3. Q36 更像位置锚，不是默认起手锚；Q44 不是尾题，却是中后段总枢纽；Q38 是典型“难做但好反推”题。
4. 信息量较大的往往是 0-20% 和 80-100% 这类边缘带。题目落入边缘带后，位置本身就可作为条件信号。
5. 对考生有用的不是“猜某题均值落点”，而是先用粗分布确定大区，再用容量约束检查是否挤得过满，最后用条件规则缩小搜索窗；if-else 只负责固定这个顺序。

1. 引言

1.1 研究问题

Section B 这类信息匹配题，传统直觉通常有两种：

1. 某些题天然偏前，某些题天然偏后；
2. 相邻题通常应该在原文里也相邻。

第一种直觉只能说明大致方向，第二种直觉在这批数据里并不可靠。更值得问的是：

- Q41 平均更偏后吗？

而是：

- 哪些题适合先做？

- 哪些题一旦做出，最能带动别题？
- 某题落在极前/极后时，别题会被推到哪里？
- 一篇文章前 40% 里通常会装下几题？
- 某个 20% 区间已经塞进 3 题之后，后面还应不应该继续往里堆？

下面的统计就围绕这些问题展开。

1.2 报告结构

阅读时可以先看主报告，再按需要查附录：

1. 数据与样本口径
2. 变量、文件与图表说明
3. 单题位置分布与答案字母分布
4. 题号角色重估
5. 题间无条件相关性
6. 条件联动与高层结构
7. 实战策略总结
8. 统计局限与后续工作

第 1-14 章给出统计和最终策略，第 15-21 章保留复核过程、速记版、考试手册以及深度分析结果。第 18-20 章是“证据附录”，不另起一套策略，也不覆盖第 12-14 章和第 17 章的结论。

1.3 文档合并说明

为便于查找，本文作为 `_analysis_output` 下 Section B 分析的单一主入口。以下几份结论型 Markdown 已并入：

- `section_b_correlation_notes.md`
- `sample_answer_second_pass_report.md`
- `section_b_exam_playbook.md`

只想看最终结果时，读这一个文件即可。

`verification_packets/`、`recheck_packets/` 和 `recheck_reviews/` 下的 Markdown 是逐篇核对包、批次复核记录和工作底稿。它们不再承担“主结论报告”的角色，附录只说明各自用途和入口。

2. 数据与样本口径

2.1 当前样本口径已经统一

这一版中，答案层和位置层使用同一批样本，不再需要把“答案字母统计”和“段落位置统计”分成两套口径。

来自 `manual_truth_summary.json`:

- `files_count=59`
- `titles_count=59`
- `records_count=590`
- `source_type_counts.manual=590`

来自位置统计表，例如:

- `question_position_stats.csv`
- `question_pair_relation_stats.csv`
- `question_order_profile.csv`
- `conditional_window_gain_stats.csv`

这些以 `paragraph_position_pct` 为基础的位置表也来自同一批完整样本:

- 当前总整理口径是 59 套 / 590 题
- 当前位置分析口径也是 59 套 / 590 题

所以，段落位置、相关性、容量约束和条件联动均采用 **59 套完整样本**。

2.2 历史上为何曾经出现两层口径

早期分析曾出现两层口径，原因是有 3 篇 2024 年 6 月文章只有人工复核的答案字母，没有可靠的标准化段落位置百分比。

当时的情况是:

- 答案层能做到 59 套 / 590 题;
- 位置层只能做到 56 套 / 560 题;
- 因而“答案字母分布”和“段落位置/题间距离/条件联动”会共存两套分母。

这 3 篇文章后来补入了 `section_b_texts` 标准链路:

- TheCuriousCaseoftheTreeThatOwnsItself
- Thesearethehabitstoavoidifyouwanttomakeabehaviorchange
- Blameyourworthlessworkdaysonmeetingrecoverysyndrome

补齐后，当前版本不再有“双口径”。后文若出现旧草稿中的 56、560 或 ocr_manual，它们只是 旧阶段工作痕迹，不代表现在的样本范围。

2.3 当前数据适合回答什么

当前样本并不算大，但足以回答几类结构性问题：

- 足以判断前中后段的大致分布
- 足以判断相邻题是否常常错位
- 足以判断隔一题链是否明显更强
- 足以挖出一批可实战使用的条件联动规则

它仍不足以：

- 给出极细粒度、逐题逐段的高置信硬预测
- 对所有小样本条件规则作强结论

3. 变量、文件与图表说明

3.1 核心字段说明

后文反复使用的字段如下：

字段	含义
question_number	题号，范围 36-45
answer_letter	该题对应原文段落字母，不是选择题选项
paragraph_position_pct	该题对应段落在全文中的相对位置百分比
paragraph_count	原文总段落数
dominant_band	最常落入的 20% 位置带
dominant_10_band	最常落入的 10% 位置带
band_entropy_20	20% 分带下的分散度，越高越分散

字段	含义
band_entropy_10	10% 分带下的分散度，越高越分散
spearman_pct	两题相对位置的秩相关
within_2_paragraph_pct	两题段落差绝对值不超过 2 的比例
same_half_pct	两题同在前半区或后半区的比例
median_gap_paragraphs	两题段落差的中位数
best_contiguous_40_coverage_pct	某题最佳 40% 连续窗口覆盖率
gain_40_pct	条件成立后，对目标题 40% 搜索窗覆盖率的提升
rule_count_gain15	某题作为条件源时，能带来至少 15% 窗口增益的规则数

3.2 关键输出文件说明

文件	作用
manual_truth_records.csv	基础真值表
question_position_stats.csv	单题位置总体统计
question_position_fine_stats.csv	单题 10% 热区统计
question_answer_summary.csv	单题答案字母分布摘要
letter_to_question_summary.csv	反向字母到题号分布摘要
question_pair_relation_stats.csv	任意两题之间的无条件关系
adjacent_question_relation_stats.csv	只看相邻题的关系摘要
question_strategy_features.csv	单题策略特征汇总
question_order_profile.csv	每题在整套题中的先后 rank 分布
conditional_window_gain_stats.csv	条件联动规则总表
anchor_leverage_summary.csv	高杠杆题汇总
question_capacity_summary.csv	容量约束摘要

3.3 图表怎么读，怎么用

question_position_boxplot.png

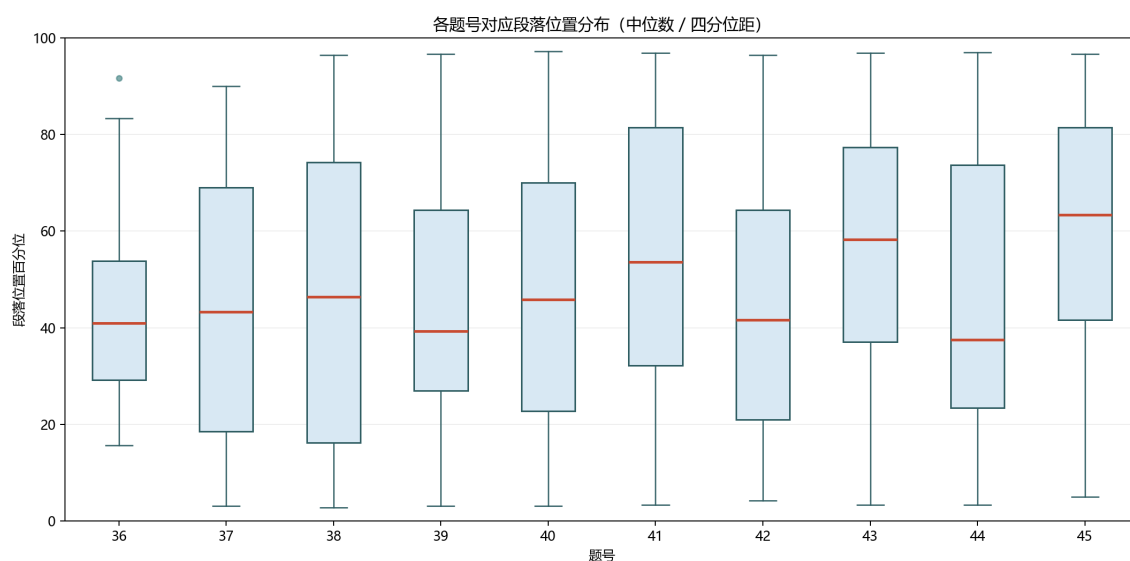


图 1: question_position_boxplot.png

箱线图先回答两个问题：这道题的中位数落在哪里，四分位距有多宽；若须再往两端看，长尾会提示少数试卷的偏离。它适合判断题目的大致前后和稳定程度，不能把中位数当成某一篇文章的具体段落。

question_position_band_distribution.png

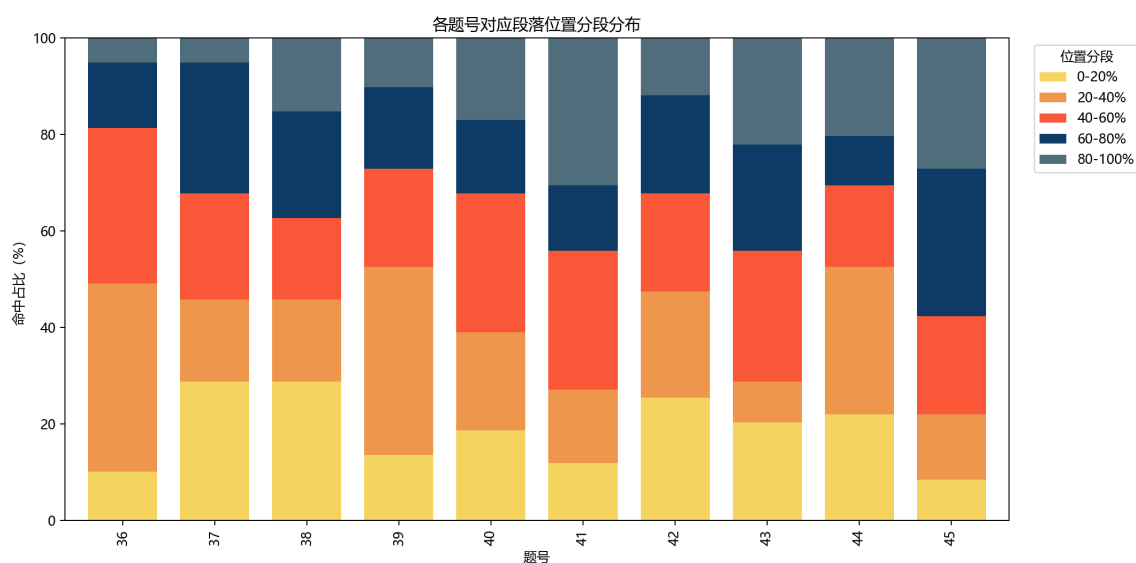


图 2: question_position_band_distribution.png

五个 20% 大带的占比只能给出粗定位：哪一道题更常出现在前、中或后段。它解决的是“先往哪里找”，并不能把搜索位置压到某个小段落。

question_position_band_heatmap.png

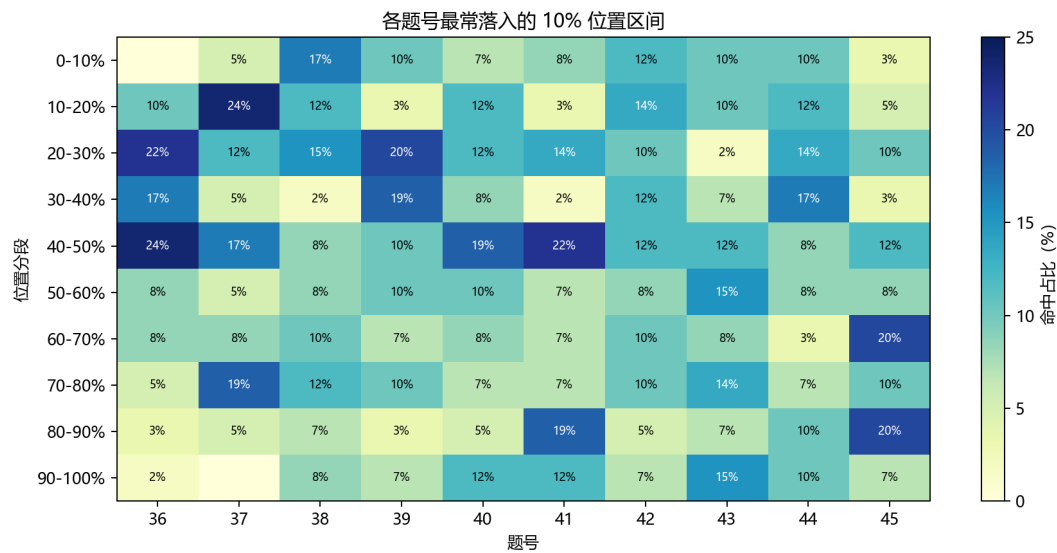


图 3: question_position_band_heatmap.png

热力图把同一问题再细分为 10% 热区。这里重点不是颜色深浅本身，而是看一个题有没有两个峰、峰是否集中；出现双峰时，单一平均位置就不值得信。

question_answer_distribution.png

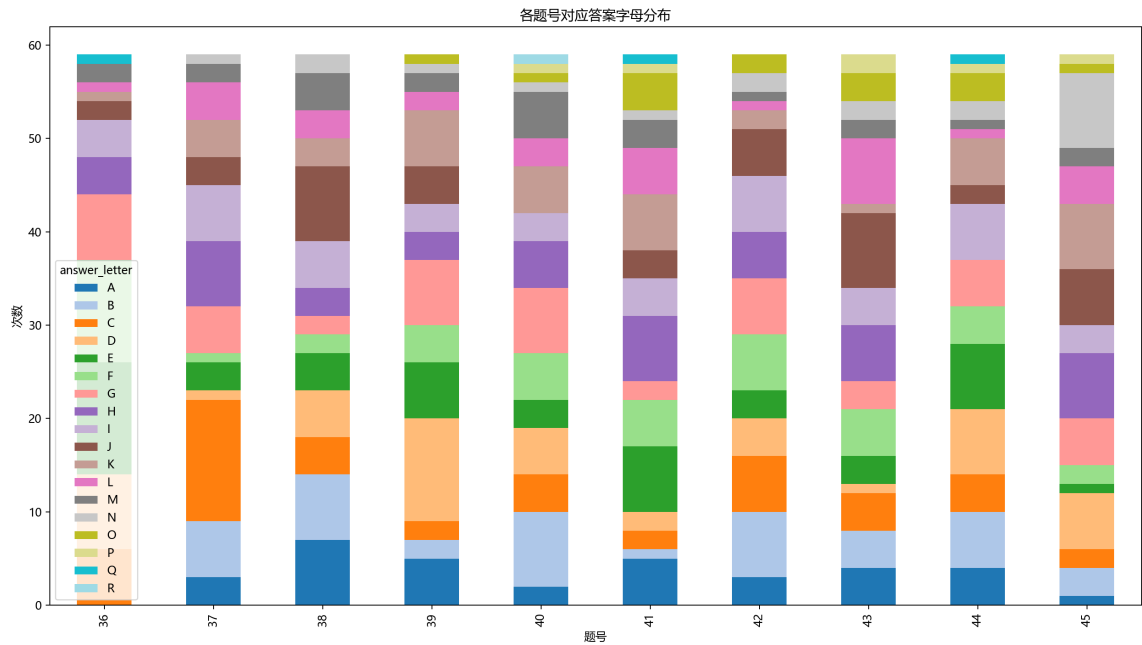


图 4: question_answer_distribution.png

答案分布图显示每道题常落在哪些原文段落字母。它可以提示前段、后段倾向，但字母的峰通常不够尖，不能单凭一个高频字母下注。

letter_to_question_heatmap.png

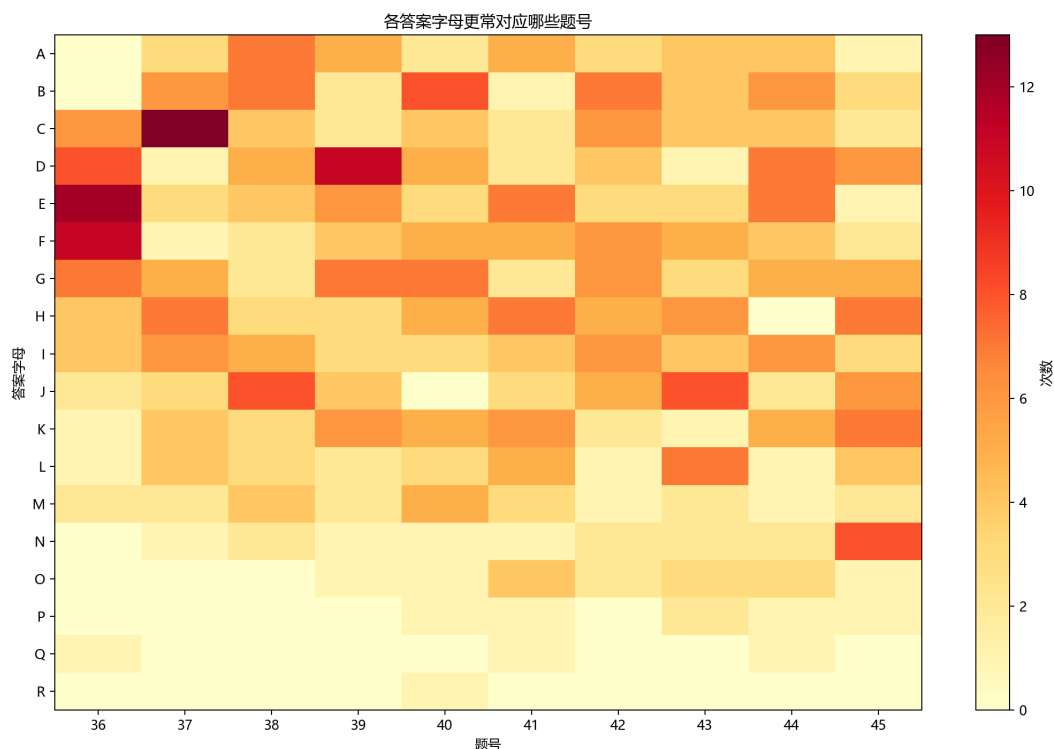


图 5: letter_to_question_heatmap.png

反向热力图把问题换过来：某个字母更常出现在什么题号。这个信息在候选已经很少时可用于排除，前期不能脱离题干单独判断答案。

把几张图放在一起看，实际用途是：

图表最大的价值是粗筛、排除和辅助联动，不是单独定点。

3.4 图表文件索引

正文使用的图表文件均在 cet6/_analysis_output/:

- question_position_boxplot.png: 单题位置箱线图，用来看中位数、四分位距与离散度。
- question_position_band_distribution.png: 单题在五个 20% 大带上的分布图，用来做粗定位。
- question_position_band_heatmap.png: 单题在 10% 细带上的热区图，用来观察双峰、散峰和局部集中。
- question_position_curve.png: 单题位置曲线图，用来辅助观察整体形态、长尾与多峰倾向。

- `question_answer_distribution.png`: 题号到原文段落字母的分布图，用来做后期排除与偏向判断。
- `letter_to_question_heatmap.png`: 字母反向映射到题号的热力图，用来辅助判断某字母更常落在哪些题号上。

4. 单题位置分布：先把基础层讲清楚

4.1 粗粒度 20% 分带分布

根据 `question_position_stats.csv`:

题号	主导 20% 带	占比	次主导 20% 带	占比
Q36	20-40%	37.50%	40-60%	33.93%
Q37	0-20%	30.36%	60-80%	26.79%
Q38	0-20%	26.79%	60-80%	23.21%
Q39	20-40%	39.29%	40-60%	21.43%
Q40	40-60%	28.57%	20-40%	21.43%
Q41	80-100%	32.14%	40-60%	28.57%
Q42	0-20%	26.79%	20-40%	21.43%
Q43	40-60%	28.57%	0-20%	21.43%
Q44	20-40%	30.36%	0-20%	21.43%
Q45	60-80%	32.14%	80-100%	23.21%

把主导分带放在一起看，先得到一个粗略分组：

- Q36/Q39/Q44 偏前中段
- Q41/Q45 偏后段
- Q38/Q42/Q43 分散度更高

4.2 细粒度 10% 热区分布

根据 `question_position_fine_stats.csv`:

题号	主导 10% 带	占比	次主导 10% 带	占比
Q36	40-50%	25.00%	20-30%	19.64%
Q37	10-20%	25.00%	70-80%	17.86%
Q38	20-30%	16.07%	0-10%	14.29%
Q39	20-30%	21.43%	30-40%	17.86%
Q40	40-50%	19.64%	20-30%	12.50%
Q41	40-50%	21.43%	80-90%	19.64%
Q42	10-20%	14.29%	0-10%	12.50%
Q43	50-60%	16.07%	70-80%	14.29%
Q44	30-40%	17.86%	20-30%	12.50%
Q45	60-70%	21.43%	80-90%	17.86%

细带表比大带更能看出位置的摆动：

- Q37 的双峰很明显：既可能靠前，也可能很靠后
- Q41 也存在中后双峰
- Q45 的高频热区主要集中在后段
- Q38/Q42/Q43/Q44 的主峰都不够尖

4.3 分散度指标说明

band_entropy_20 和 band_entropy_10 越高，说明该题越分散。

典型值：

- Q38: band_entropy_20=0.9849, band_entropy_10=0.9603
- Q42: band_entropy_20=0.9768, band_entropy_10=0.9792
- Q44: band_entropy_20=0.9663, band_entropy_10=0.9713

Q38、Q42、Q44 的熵值都接近 1，说明不加条件时位置很分散；这几道题更适合等找到锚点后再处理。

相对更稳的题：

- Q36: band_entropy_20=0.8606

因此，Q36 可以用来定大区，Q38、Q42、Q43 则应等条件出现后再判断。

4.4 单题连续窗口覆盖率

根据 `question_strategy_features.csv`:

- Q36 的最佳连续 40% 窗口是 20-60%，覆盖 71.43%
- Q39 的最佳连续 40% 窗口是 20-60%，覆盖 60.71%
- Q41 的最佳连续 40% 窗口是 60-100%，覆盖 44.64%
- Q45 的最佳连续 40% 窗口是 60-100%，覆盖 55.36%

换成做题语言，这个指标就是“单题裸做时先扫哪一段”。

5. 答案字母分布层面还能看到什么

5.1 单题对应字母分布

根据 `question_answer_summary.csv`:

- Q36 的高频字母是 E，占比 20.34%
- Q37 的高频字母是 C，占比 22.03%
- Q41 的前两高字母并列，`top_gap_pct=0`
- Q44 的前两高字母也并列，`top_gap_pct=0`

这些比例的共同指向是：大多数题号的字母主峰并不尖，字母本身只能提供很弱的押题信息。

5.2 反向看：某字母更偏向哪些题号

根据 `letter_to_question_summary.csv`:

- N 最常见于 Q45，占比 40.0%
- C 最常见于 Q37，占比 27.66%
- E 最常见于 Q36，占比 24.49%
- F 最常见于 Q36，占比 24.44%

不过，大多数字母的 `reverse_entropy` 仍不低，字母层面只能支持两点：

- 字母更适合作为排除工具
- 不适合作为主判断工具

5.3 字母层面的结构性信息

把相邻题的字母距离单独列出来。根据 `adjacent_question_relation_stats.csv`:

- Q40/Q41 的 `within_2_letters_pct`=3.57%
- Q43/Q44 的 `within_2_letters_pct`=0%
- Q44/Q45 的 `within_2_letters_pct`=7.14%

位置和字母两层放在一起看，相邻题往往既不在同一段落附近，字母顺序也不接近。

6. 单题角色重估

6.1 Q36：位置锚，不是起手锚

根据 `question_order_profile.csv`:

- `median_rank`=5.0
- `mean_rank`=4.96
- `earliest_pct`=0%
- `top2_earliest_pct`=8.93%

放回题号顺序后，Q36 的角色比较清楚：

- 它不是典型的最早题
- 但它的单题分布更稳
- 所以它更适合用来定区，不是默认的起手题

6.2 Q37：前段奇数锚

- `earliest_pct`=10.71%
- `top2_earliest_pct`=30.36%
- `top3_earliest_pct`=44.64%

扫描前段时，Q37 比 Q36 更可能先露头。

6.3 Q38：摆动题、反推题

- `earliest_pct`=19.64%

- top2_latest_pct=19.64%
- median_rank=5.5

Q38 的位置摆动大，裸做成本较高；一旦定位成功，它反而适合用来反推其他题。

6.4 Q41 与 Q45：后段双锚

Q41:

- top2_latest_pct=33.93%

Q45:

- top3_latest_pct=44.64%

结论:

- Q41 是后段终点锚
- Q45 是强后段锚，但不是唯一尾题

6.5 Q44：中后段总枢纽

- median_rank=4.0
- rule_count_gain10=24
- rule_count_gain15=16

结论:

- 它自己不一定最晚出现
- 但它是条件联动中最有带动作用的题

7. 题间无条件相关性：先看整体结构

7.1 相邻题通常不是就近题

根据 question_pair_relation_stats.csv 与 adjacent_question_relation_stats.csv:

Q40/Q41

- spearman_pct=-0.2106
- within_2_paragraph_pct=3.57%
- median_gap_paragraphs=4.0

Q41/Q42

- spearman_pct=-0.3831
- within_2_paragraph_pct=8.93%
- median_gap_paragraphs=-4.0

Q43/Q44

- spearman_pct=-0.4364
- within_2_paragraph_pct=0%
- median_gap_paragraphs=-4.0

Q44/Q45

- spearman_pct=-0.5107
- within_2_paragraph_pct=7.14%
- median_gap_paragraphs=3.5

结论:

- 相邻题很少落在相近段落
- 位置差往往还不小

7.2 隔一题的同奇偶链更强

Q37/Q39

- spearman_pct=0.2981
- within_2_paragraph_pct=51.79%
- same_half_pct=60.71%
- median_gap_paragraphs=1.0

Q36/Q38

- spearman_pct=0.2863
- within_2_paragraph_pct=41.07%
- same_half_pct=53.57%
- median_gap_paragraphs=1.0

Q43/Q45

- spearman_pct=0.2078
- within_2_paragraph_pct=41.07%
- same_half_pct=67.86%
- median_gap_paragraphs=1.0

这几组数把两件事分开了：隔一题的同奇偶链值得优先检查；相邻题即使题号相连，也不能据此假定段落相邻。

7.3 字母层面也支持“相邻题分离，隔一题更近”

根据 adjacent_question_relation_stats.csv 和补充复核：

- 相邻题字母差绝对值 ≤ 2 的比例整体只有 7.14%
- 隔一题字母差绝对值 ≤ 2 的比例达到 42.19%

字母层面没有改变这个判断：相邻题的段落和字母都常常分开，隔一题关系反而更值得保留。

8. 条件联动：这轮最有价值的新信息

8.1 最强跳带规则

规则 A：Q39=0-20%→Q41=60-100%

- support_count=8
- target_best_40_window=60-100%
- target_best_40_coverage_pct=100.0%

- gain_40_pct=+55.36

在这 8 个样本中，Q39 落入前 20% 时，Q41 的最佳搜索窗都落在后 40%。这里的用法是缩小搜索范围，不是把 Q41 直接判成某一段。

规则 B: Q44=0-20%→Q45=60-100%

- support_count=12
- target_best_40_window=60-100%
- target_best_40_coverage_pct=91.67%
- gain_40_pct=+32.74

Q44 在前 20% 时，Q45 的搜索窗向后移动最明显；12 个条件样本中有 11 个落在该窗内，适合用作后段的第一轮排查。

8.2 最强压缩窗口规则

规则 C: Q37=0-20%→Q39=10-50%

- support_count=17
- target_best_40_coverage_pct=88.24%
- gain_40_pct=+27.53

Q37 落在前 20% 后，Q39 的搜索窗由无条件分布压到 10-50%；它是“缩窗”而不是“定点”的例子。

规则 D: Q42=20-40%→Q44=0-40%

- support_count=12
- target_best_40_coverage_pct=91.67%
- gain_40_pct=+39.88

Q42 位于 20-40% 时，Q44 更常在前 40% 内出现。这个条件可与规则 E 叠加，但仍需回到题干确认。

规则 E: Q42=20-40%→Q45=50-90%

- support_count=12

- target_best_40_coverage_pct=91.67%
- gain_40_pct=+32.74

同一条件下，Q45 的搜索窗集中在 50–90%；也就是说，Q42 的位置同时提供了 Q44 和 Q45 两个方向的弱提示。

8.3 最强反向排除规则

规则 F: Q41=80–100%→Q40=20–60%

- support_count=18
- target_best_40_coverage_pct=88.89%
- gain_40_pct=+37.10

Q41 进入最后 20% 后，Q40 更适合回到中段搜索；该规则的作用是排除“相邻题也在末段”的直觉。

规则 G: Q43=60–80%→Q44=0–40%

- support_count=11
- target_best_40_coverage_pct=90.91%
- gain_40_pct=+39.12

Q43 在 60–80% 时，Q44 的候选窗落到前 40%，说明这两个题更像相互拉开的组合。

规则 H: Q37=60–80%→Q36=10–50%

- support_count=15
- target_best_40_coverage_pct=100.0%
- gain_40_pct=+28.57

Q37 若已在 60–80%，Q36 的候选窗可先放在 10–50%；这条规则只负责缩小范围，不承担独立作答。

9. 继续深挖后，新增的高层结构

9.1 边缘带最有信息量

把高增益规则逐条对照，最稳定的现象集中在两个边缘带：

- 最强规则几乎都出现在 0-20% 或 80-100%
- 中间带更多只是趋势，不是硬约束

中间带更多提供趋势，边缘带才会把下一道题的搜索范围明显压窄。

9.2 很多题对不是线性链条，而是镜像跷跷板

Q41/Q40 和 Q43/Q44 是两个典型组合：

- Q41/Q40
- Q43/Q44

它们并不是“前题越前，后题越后”的单向链条；一端的位置变化会把另一端推向相反区域。

9.3 Q38 是“难做却好反推”的代表题

Q38 无条件不稳，但条件触发后能强力约束：

- Q37
- Q39
- Q40
- Q45

Q38 不适合起手；有了前置条件后，它更适合拿来反推。

9.4 Q44 是中后段总枢纽

Q44 的特点不在某一条孤立规则，而在于它同时牵动多个题：

- Q45
- Q41
- Q43
- Q42
- Q39

10. 图表和统计结果的正确用法

10.1 正确流程

1. 先用单题粗分布确定前、中、后哪一块值得搜索。
2. 把已占用的容量记下来，某一带挤满后就把下一题移开。
3. 题号关系只作参考，不把相邻题当成原文中的邻近题。
4. 搜索具体题目时，才使用对应的条件联动规则。

10.2 常见误用

1. 把箱线图的中位数当成某题的固定答案位置。
2. 把字母分布图误当成“押选项字母”的图。
3. 看到题号相邻，就顺手把原文位置也排成相邻。
4. 只盯着单题热区，忘记检查整套容量是否已经超载。

11. 统计局限

11.1 小样本条件规则不能无限外推

有些条件规则样本数只有：

- 8
- 9
- 10

这些规则可以用来缩小搜索范围，但不能当作脱离条件的硬定律。

11.2 双峰题会让均值失真

Q37/Q41/Q45 都有双峰或多峰倾向，只看均值或中位数会把两个高发区抹平。

11.3 图表更适合排除，不适合单独定点

这些图表适合做粗筛、缩小窗口和排除候选；它们不负责直接押中某个精确段落。

12. 综合实战策略总结

12.1 总体原则

做 Section B 时，10 题之间会互相提供位置线索，前面确认的一题会改变后面的搜索范围。可以按下面的顺序处理：

1. 先找容易定位的锚点题
2. 用题间结构把结果传给别题
3. 随手记住前区、后区和单带的容量
4. 题目落在边缘带时及时调整搜索范围

12.2 最适合优先关注的题

按单题的稳定性和联动作用，先关注以下几类：

- 前段优先关注：Q37、Q39
- 位置定区题：Q36
- 后段切区题：Q41、Q45
- 中后段总枢纽：Q44

12.3 最不适合一上来裸做的题

- Q38
- Q42
- Q43

等锚点落位、条件窗口形成后，再回头处理这三题。

13. 做题时可直接调用的 14 条判断

1. 前 40% 通常只有 4-5 题，达到这个数后就该把目光移开。
2. 单个 20% 带通常最多 3 题，已有 3 题时优先检查其他带。
3. Q36 是位置锚，不是默认起手锚。
4. 前段起手先盯 Q37，不要把 Q36 当成固定起手题。

5. Q41 比 Q45 更偏向后段终点。
6. Q44 不是尾题，它是高杠杆联动题。
7. Q39 一旦落在 0-20%，Q41 直接优先去最后 40% 找。
8. Q42 一旦落在 20-40%，Q44 优先回前 40%。
9. Q41 落在 80-100% 时，Q40 就不要继续在附近找。
10. Q44 落在 0-20% 时，Q45 优先查 60-100%。
11. 边缘带通常比中间带更能缩小下一道题的范围。
12. 有些题对不是链条，而是跷跷板，尤其 Q41/Q40、Q43/Q44。
13. Q38 不是好起手题，但它是“难做却好反推”的代表题。
14. Q44 一旦确认，就马上把信息传给 Q45/Q41/Q43/Q42。

14. 最终结论

Section B 的位置规律不能靠一个均值概括，实际有用的是下面几层信息合在一起：

1. 单题基础分布
2. 单题角色定位
3. 整套容量约束
4. 无条件题间结构
5. 条件联动压窗
6. 反向排除

把上面的关系压成一句：

单题粗分布先给出大区，容量据此校正，再确认锚点。出现边缘带时立即缩窗：Q36 用来定区，Q44 用来传递条件，Q38 用来反推；前段查 Q37/Q39，后段查 Q41/Q45，不按 36->37->...->45 的顺序硬扫。

14.1 最终统一实战口径

附录中的模型会给出不同的“最优”组合。考场执行时，只采用下面这套口径：

1. **第一层：先找低成本锚点。**在 Q37/Q39/Q41/Q45 中选题干容易定位的一题；Q36 用来定区；Q38/Q42/Q43 暂不裸做。

2. 第二层：锚点落位后再启用联动。Q39 很前则重点推 Q41 到后段；Q42 在 20-40% 则拉 Q44 回前 40%；Q44 一旦做出，立刻联动 Q45/Q41/Q43/Q42。
3. 第三层：用弱排除收尾。已用段落可以降低优先级，但不能绝对排除，因为 Section B 明确允许同一段被多次选择。
4. 第四层：统计模型只做辅助。Q38+Q40+Q42 是信息互补性强的三锚组合，Q41 是信息增益大的题；这些结论说明“做出来后很有用”，不等于考场第一题必须先做它们。

15. 附录 A：sample.txt 二次核对汇总

15.1 结论

本轮对 sample.txt 纳入答案库的全部 59 篇 Section B 文章、共 590 题（Q36-Q45）完成二次逐题复核。

结果如下：

- 复核标题数：59
- 复核题目数：590
- 发现需要修正的标题数：0
- 发现需要修正的题目数：0

也就是说，当前 MANUAL_ANSWERS 中对应 sample.txt 的答案，在这一轮逐题复核后，没有发现需要改动的题号。

15.2 核对范围

核对材料分为两类：

1. 标准 section_b_texts 题文包：56 篇
2. 仅存在于 sample.txt / OCR 链路的补充标题：3 篇

另外 3 篇是：

- TheCuriousCaseoftheTreeThatOwnsItself
- Blameyourworthlessworkdaysonmeetingrecoverysyndrome
- Thesearethehabitstoavoidifyouwanttomakeabehaviorchange

15.3 方法

核对没有直接沿用 `sample.txt` 的现成答案，实际做法是：

1. 每篇文章单独生成逐题复核包。
2. 对照全文段落核对 36-45 的题干。
3. 输出每篇文章的答案串，并标出需要修正的题目。
4. 合并各批次结果，检查答案库中是否还有不一致条目。

15.4 结果文件

逐批复核结果在：

- `cet6/_analysis_output/recheck_reviews/batch1_review.md`
- `cet6/_analysis_output/recheck_reviews/batch2_review.md`
- `cet6/_analysis_output/recheck_reviews/batch3_review.md`
- `cet6/_analysis_output/recheck_reviews/batch4_review.md`
- `cet6/_analysis_output/recheck_reviews/batch5_review.md`
- `cet6/_analysis_output/recheck_reviews/batch6_review.md`

总汇总表在：

- `cet6/_analysis_output/recheck_review_summary.csv`

复核包在：

- `cet6/_analysis_output/recheck_packets/`

15.5 当前状态

由于这轮二次核对没有发现任何需要修正的答案，因此：

- 暂不需要改动 `MANUAL_ANSWERS`
- 暂不需要重跑统计图表
- 当前统计结论和 `md` 报告仍然有效

16. 附录 B：相关性速记版

16.1 这轮最该记的核心结构

1. 相邻题弱、隔一题链强，这个结论仍然成立。
2. 但更重要的新结论是：容量约束 + 边缘带信号 + 条件联动 + 反向排除比单题均值更有实战价值。
3. Q36 更像位置锚，不像起手锚；Q44 不是尾题，却是中后段总枢纽。
4. 有些题对不是线性链，而是镜像跷跷板，尤其 Q41/Q40、Q43/Q44。
5. Q38 是“难做却好反推”的典型题。

16.2 整套容量约束

来自 `question_capacity_summary.csv`:

- 前 40% 最常见是 4 题: $39/59=66.10\%$
- 前 40% 为 4-5 题: $51/59=86.44\%$
- 前 50% 为 5-6 题: $52/59=88.14\%$
- 单个 20% 带最多装 3 题: $46/59=77.97\%$
- 单个 20% 带装到 4 题只有 $3/59=5.08\%$

放到考场上，容量统计对应两件事：

- 前区已经满仓，就要主动切向中后段。
- 某个 20% 带已经命中 3 题，就要开始怀疑别的区间。

16.3 题号角色重估

来自 `question_order_profile.csv`:

- Q36: `median_rank=5.0`, `earliest_pct=0%`
- 结论: 适合定区，不适合默认起手。
- Q37: `top2_earliest_pct=30.36%`
- 结论: 前段最值得优先盯的奇数锚。
- Q38: `earliest_pct=19.64%`, `top2_latest_pct=19.64%`

- 结论：摆动题，不适合裸做，但做出来后很适合反推。
- Q41: top2_latest_pct=33.93%
- 结论：比 Q45 更像真正的后段终点锚。
- Q45: top3_latest_pct=44.64%
- 结论：仍是后段锚，但不是唯一尾题。
- Q44: median_rank=4.0
- 结论：它不天然偏尾，但一旦做出，带动价值全表最高。

16.4 杠杆最大的题：Q44

来自 anchor_leverage_summary.csv:

- Q44 的 rule_count_gain10=24
- Q44 的 rule_count_gain15=16
- Q44 的 top3_avg_gain_40_pct=29.96

解释:

- Q44 不是拿来收尾的。
- Q44 是一旦做出，就要立刻去联动 Q45/Q41/Q43/Q42 的中后段枢纽。

16.5 最值钱的条件联动

来自 conditional_window_gain_stats.csv:

强跳带

- Q39 在 0-20% 时，Q41 落入 60-100% 的覆盖率为 100%
- Q44 在 0-20% 时，Q45 落入 60-100% 的覆盖率为 91.67%

压缩窗口

- Q37 在 0-20% 时，Q39 被压进 10-50%，覆盖率 88.24%
- Q42 在 20-40% 时，Q44 被压进 0-40%，覆盖率 91.67%
- Q42 在 20-40% 时，Q45 被压进 50-90%，覆盖率 91.67%

反向排除

- Q41 在 80-100% 时，Q40 被压到 20-60%，覆盖率 88.89%
- Q43 在 60-80% 时，Q44 被压回 0-40%，覆盖率 90.91%
- Q37 在 60-80% 时，Q36 被压进 10-50%，覆盖率 100%

16.6 高层规律

边缘带最有信息量

- 最强规则几乎都出现在 0-20% 和 80-100%
- 中间带更多只是趋势，不是硬约束

一句话：

中间带给趋势，边缘带给硬信号。

镜像跷跷板比线性链更重要

- Q41/Q40：Q41 很前时 Q40 被推后，Q41 很后时 Q40 被拉前
- Q43/Q44：Q43 很后时 Q44 被拉前，Q43 靠前时 Q44 更可能偏后

一句话：

有些题对不是顺着走，而是跷跷板。

Q38 是好反推题

- 它本身分散，不适合裸做
- 但一旦落到异常带，会强力约束 Q37/Q39/Q40/Q45

Q44 是全局枢纽

- 它不一定最晚出现
- 但它最能切开后段结构
- 一旦做出，就该立刻扩散联动

16.7 最简策略版

1. 先记容量账本，不要在同一区间过度堆题。

2. 前段先看 Q37/Q39，不要默认从 Q36 起手。
3. 后段用 Q41/Q45 切区，不要只盯 Q45。
4. Q44 一旦做出，立刻联动 Q45/Q41/Q43/Q42。
5. Q38/Q42/Q43 放到锚点落位后再缩窗处理。
6. 看到边缘带时，要把它当高强度条件，不要只当“稍微偏前/偏后”。

17. 附录 C：考试实战机械版操作手册

17.1 这份手册的目标

这不是分析报告。

这是一份给考生直接照着执行的机械操作说明。

原则只有两个：

1. 不追求优雅。
2. 尽量把判断写成 if-else，让考生在考场上少思考、多执行。

适用前提：

- 你已经看过题干和选项。
- 你大致读完了文章主旨，知道文章大概在讲什么。
- 你不是逐字精读，而是准备进入“定位 + 匹配”的做题模式。

17.2 先记住的固定底层规则

进入做题前，脑子里先装这 8 条：

1. 前 40% 通常只会装 4-5 题。
2. 前 50% 通常只会装 5-6 题。
3. 单个 20% 区间通常最多只装 3 题。
4. 相邻题通常不是邻近题，不要默认 40 做出来后 41 就在附近。
5. 真正更适合联动的是隔一题链。
6. Q36 更像定区题，不像默认起手题。
7. Q44 是中后段总枢纽，一旦做出要立刻利用。
8. Q38/Q42/Q43 一般不要一上来裸做。

17.3 开始做题前：先做 30 秒准备

步骤 1：先看 10 个题干，不急着想

你要做的不是立刻选答案，而是给题干分组。

把 10 题分成三类：

1. 明显是定义/总述/主旨型
2. 明显有强关键词、专有名词、数字、对比结构的
3. 很抽象、很难一下定位的

步骤 2：先在脑子里标记 5 个优先题

默认优先顺序：

1. Q37
2. Q39
3. Q41
4. Q45
5. Q36

解释：

- Q37/Q39 适合切前段和奇数链
- Q41/Q45 适合切后段
- Q36 适合确认整体是前中段启动还是中段启动

步骤 3：建立容量账本

拿到题后，你要在草稿纸上只记三样东西：

- 前 40% 已经落了几题
- 前 50% 已经落了几题
- 每个 20% 带各落了几题

不需要精确到段号，只要大致知道：

- 0-20%

- 20-40%
- 40-60%
- 60-80%
- 80-100%

每带装了几题

17.4 第一轮：先找锚点题

总原则

第一轮不要贪多。

目标不是一口气做完 10 题，而是先做出 2 到 4 个锚点题，用来切开全文结构。

if-else 规则 1：先从哪里开始读文章

如果你粗读后感觉：

- 文章前几段就开始给观点或案例

那么：

- 先从前 30% 精读扫描
- 优先盯 Q37、Q39

否则如果你感觉：

- 前几段在铺背景，真正信息集中在中后段

那么：

- 先从 40% 以后精读扫描
- 优先盯 Q41、Q45

否则：

- 先扫 20-60%
- 优先盯 Q36、Q39

if-else 规则 2：第一题先做谁

如果前段有明显关键词题：

- 先做 Q37

否则如果后段有明显关键词题：

- 先做 Q41 或 Q45

否则：

- 先做 Q39

if-else 规则 3：Q36 什么时候做

如果你已经大致知道：

- 文章前中段开始出题

那么：

- 立刻做 Q36

否则如果你发现：

- 前段一直找不到明显对应句

那么：

- 不要硬磨 Q36
- 先去做 Q39/Q41/Q45

17.5 第二轮：锚点题做出来后怎么机械推进

这部分最重要。

17.5.1 如果先做出 Q37

if Q37 在 0-20%

那么：

1. 先做 Q39
2. Q39 优先在 10-50% 内找

3. 不要一上来去找 Q45
4. 如果 Q39 也很前，再把 Q41 直接往后 40% 怀疑

if Q37 在 20-40%

那么：

1. 先做 Q39
2. 先扫 20-60%
3. 然后顺手看 Q43/Q44
4. 不要急着处理 Q38

if Q37 在 60-80%

那么：

1. 不要以为 Q36 也在附近
2. 直接把 Q36 往 10-50% 怀疑
3. 然后做 Q39
4. 再看 Q40

17.5.2 如果先做出 Q39

if Q39 在 0-20%

那么：

1. Q41 直接优先怀疑 60-100%
2. 不要在前中段磨 Q41
3. 顺手把 Q40 也往 30-70% 怀疑
4. Q44 也可以优先怀疑 20-60%

if Q39 在 20-40%

那么：

1. 先做 Q41
2. 先扫 10-50% 或 20-60%
3. 然后再决定是否跳后段

if Q39 在 40-60%

那么：

1. Q41 不一定更后，优先查 30-70%
2. 不要过早把 Q41 直接钉死在最后段

17.5.3 如果先做出 Q41

if Q41 在 80-100%

那么：

1. Q40 不要在它附近找
2. Q40 优先去 20-60%
3. Q42 优先去 10-50%
4. Q44 也优先去 0-40%

if Q41 在 20-40%

那么：

1. Q40 反而优先去 60-100%
2. Q42 优先去 40-80%
3. 不要把 Q40 和 Q41 当成相邻联动题

if Q41 在 40-60%

那么：

1. Q42 优先去 0-40%
2. Q40 优先去 0-40%
3. 后段结构还没完全切开，不要急着处理 Q45

17.5.4 如果先做出 Q44

这是最关键的分支。

if Q44 在 0-20%

那么：

1. 下一题立刻做 Q45

2. Q45 直接优先去 60-100%
3. 然后再做 Q41
4. Q43 优先怀疑 40-80%
5. Q42 优先怀疑 10-50%

if Q44 在 20-40%

那么：

1. 下一题先做 Q45
2. Q45 优先去 50-90%
3. 然后看 Q41
4. 再看 Q43

if Q44 在 80-100%

那么：

1. 不要默认 Q45 也继续在最后段
2. 先把 Q45 怀疑到 30-70%
3. Q41 优先怀疑 10-50%
4. Q39 优先怀疑 20-50%

17.5.5 如果先做出 Q42

if Q42 在 20-40%

那么：

1. 立刻做 Q44
2. Q44 优先去 0-40%
3. 然后做 Q45
4. Q45 优先去 50-90%

if Q42 在 0-20%

那么：

1. Q44 优先怀疑 10-50%
2. Q41 不要立刻钉死在最后段

if Q42 在 60-80%

那么：

1. 不要以为 Q44 还在前 40%
2. 将 Q44 的范围放宽到 10-50%
3. 随后检查 Q45

17.5.6 如果先做出 Q38

默认不要先做它。

但如果你已经做出来了，就马上利用它。

if Q38 在 60-80%

那么：

1. Q37 优先去 10-50%
2. Q39 优先去 20-60%
3. Q40 不要直接去最后段

if Q38 在 40-60%

那么：

1. Q40 优先去 40-80%
2. Q45 也优先去 40-80%

if Q38 在 0-20%

那么：

1. 不要对别题做太强推断
2. 继续回到 Q37/Q39/Q41 主线

17.6 第三轮：什么时候该放弃某题，转做下一题

if-else 规则 4：某题扫了很久还没找到

如果某题你已经在怀疑区间内看了两遍，还是没有明显对应句：

- 不要继续死磨

- 先回到锚点题
- 或者做它的联动题

例如：

- Q44 做不出，就先做 Q42 或 Q45
- Q41 做不出，就先做 Q39 或 Q45
- Q38 做不出，就先别管它

if-else 规则 5：什么时候应该跳段

如果当前段已经明显塞进：

- 同一个 20% 带 3 题

那么：

- 立刻降低继续在这里找的优先级

如果当前前 40% 已经塞进：

- 4 题

那么：

- 后续题优先怀疑中后段

如果前 50% 已经塞进：

- 6 题

那么：

- 不要再轻易把剩余题往前塞

17.7 给考生的最短执行版

如果你懒得记上面那么多，只记这套：

起手

1. 粗读全文大意。
2. 把 Q37/Q39/Q41/Q45 作为首批候选，从题干最容易定位的一题开始做。
3. Q36 用来定区，起手不固定，不要默认第一题就是它。

中途

1. 做出 Q44 后，立刻联动 Q45/Q41/Q43/Q42。
2. 做出 Q39 很前，就把 Q41 往最后 40% 推。
3. 做出 Q42 在 20-40%，就把 Q44 拉回前 40%。
4. 做出 Q41 在 80-100%，就别在附近找 Q40。

收尾

1. Q38/Q42/Q43 放到后面做。
2. 某个区间已经塞满，就赶紧跳区。
3. 相邻题不要默认邻近。

17.8 最后的机械铁律

1. 不要迷信相邻题。
2. 不要一上来死磕 Q38/Q42/Q43。
3. Q36 定区，Q37 起手，Q41/Q45 切后段，Q44 放大联动。
4. 边缘带一出现，立刻提高警惕。
5. 做题顺序不是 36->37->...->45，而是“先锚点，后联动，最后收尾”。

18. 附录 D：深度分析证据汇总（读者整理版）

以下 9 项分析基于 59 篇完整位置数据全量计算，作用是为正文结论提供证据，不单独生成新的做题流程。计算脚本：deep_analysis.py，完整结果：deep_analysis_results.md。

阅读本章时需要先区分三种口径：

1. **硬事实**：例如题号顺序与段落顺序不单调、相邻题普遍远离、同段重复合法。
2. **弱倾向**：例如多数试卷 10 题对应 10 个不同段落、首尾段选中率偏低、某些题对在统计上更常同向。
3. **实战动作**：必须同时考虑题干可定位性、扫描成本和条件窗口，不能把“信息增益最大”直接等同为“考场第一题先做”。

18.1 前后半区分裂比

前/后	篇数	占比
5/5	34	60.7%
6/4	14	25.0%
4/6	7	12.5%
7/3	1	1.8%

- 5/5 是最常见分裂比（60.7%），非 6/4
 - 前半区 ≥ 5 题概率：87.5%
 - 实战：找到 4 题就急着转向后半区 $\rightarrow$ 约 90% 试卷会漏掉第 5 题
- 各题前半区概率：Q36(66.1%) > Q37=Q39(60.7%) > Q42(58.9%) > Q44(57.1%) > Q40(53.6%) > Q38(50.0%) > Q41=Q43(37.5%) > Q45(33.9%)

18.2 奇偶交替结构

- 间距 =1（相邻）：全部 9/9 对负相关（ $\rho = -0.21 \sim -0.51$ ）✓
- 间距 =2（隔一）：5/8 对正相关，3 对为负/近零—非完美交替
- 正相关（1）：Q36/Q38(+0.29), Q37/Q39(+0.30), Q41/Q43(+0.12)
 - 正相关（2）：Q42/Q44(+0.13), Q43/Q45(+0.21)
 - 负/近零：Q38/Q40(-0.03), Q39/Q41(-0.20), Q40/Q42(-0.01)
- 修正结论：相邻题跷跷板是铁律（9/9），但隔一题同向只是多数倾向（5/8），不是结构性保证。中段（Q38-Q42）交替结构最弱。

18.3 文章段落数分组

段落数	篇数	占比	干扰段
10	1	1.8%	0
11	8	14.3%	1
12	7	12.5%	2

段落数	篇数	占比	干扰段
13	7	12.5%	3
14	7	12.5%	4
15	10	17.9%	5
16	10	17.9%	6
17	4	7.1%	7
18	2	3.6%	8

- 中位/均值均为 14 段，干扰段 0~8 个
- 短文 (≤ 12) 与长文 (≥ 16) 位置分布差异显著：Q38 短文中位 59.1% vs 长文 23.4%（差 35.7%），Q37 短文 21.8% vs 长文 46.9%（差 -25.1%）
- 实战：段落数多的文章，干扰段更多，需更强排除法

18.4 时间窗口稳定性

时代	篇数
2016-2018	18
2019-2021	17
2022-2025	21

- 平均跨时代位置漂移：17.5%
- 最大漂移：Q45（36.9%，从 33.1% 漂到 70.0%）
- 漂移 $\leq 10\%$ 的题仅 3/10（Q36, Q39, Q42）
- 结论：整体结构基本稳定，但个别题（Q45, Q44, Q37）有明显时代漂移

18.5 同段重复率：不是错误，也不是硬约束

- 总题对 2520，同答案字母碰撞仅 6 次（0.24%）
- 10 题全部不同字母： $52/59 = 88.1\%$

- 6 篇存在重复字母，说明“同一段对应多题”在样本中少见但真实存在
- 题目说明明确允许 You may choose a paragraph more than once，因此重复字母不是数据错误，也不是必须回溯修正的证据
- 实战：已用过的段落可以降低优先级，但不能直接排除；只有题干语义明显不符时才能排除

18.6 答案序列单调性

- 完全单调递增：0/59 (0%) —没有任何一篇是 Q36→Q45 从前到后排列
- 平均逆序对 20.3/45 (随机期望 22.5)，实际/随机比 0.90
- Kendall τ 均值仍接近 0， $\tau > 0$ 篇数 41/59
- 结论：题号与段落位置基本无单调关系。不能按题号顺序扫文章

18.7 答案字母分布与弱排除

- 共 18 个不同字母被使用 (A~R)
- 高频：G(8.6%) > D=E(8.4%) > C(8.0%) > H(7.9%)
- 低频：R(0.2%), Q(0.5%), P(1.1%)
- 策略：字母分布可用于后期弱排除和警惕干扰段，但不能把已用字母当作绝对不可再选

18.8 干扰段落分析

- 59 篇共 236 个干扰段落，每篇平均 4.0 个
- 位置分布：80-100%(27.7%) > 60-80%(22.9%) > 0-20%(21.2%) > 40-60%(14.3%) > 20-40%(13.9%)
- 干扰段中位位置 60.7%
- 实战：文章后半段（尤其 80-100%）更可能出现干扰段落 → 后段匹配需更谨慎

18.9 多锚点复合条件

双锚点高确信规则（样本 ≥ 4 ，目标缩至 ≤ 2 个位置带）：

锚点条件	目标题	样本	最可能带	命中率
Q36∈40-60% ∧ Q44∈80-100%	Q37	4	0-20%	100%
Q36∈40-60% ∧ Q44∈80-100%	Q39	4	20-40%	100%
Q37∈0-20% ∧ Q44∈0-20%	Q36	4	40-60%	100%
Q37∈0-20% ∧ Q44∈0-20%	Q39	4	20-40%	100%
Q36∈40-60% ∧ Q41∈20-40%	Q37	4	0-20%	100%
Q36∈40-60% ∧ Q37∈0-20%	Q39	11	20-40%	91%
Q37∈0-20% ∧ Q43∈40-60%	Q39	7	20-40%	86%
Q36∈40-60% ∧ Q44∈0-20%	Q39	6	20-40%	83%
Q37∈0-20% ∧ Q44∈20-40%	Q41	6	80-100%	83%

Q36+Q44 双锚定位效果：18 种组合中，Q39 有 4 种可缩至 ≤ 2 带（22%），Q37 和 Q45 各 3 种（17%）。

策略：先确认 Q36 和 Q44 两个锚点，再用双锚条件定位其余题。

19. 附录 E：标准化分析证据（不是新策略版本）

以下分析消除了段落数差异的影响，对附录 D 中的粗糙结论进行修正和深化。这里的“最优”均指某个统计指标下的最优，不等于考场执行顺序。完整计算：deep_analysis_round2.py → deep_analysis_round2.md。

19.1 标准化段落位置偏好

将每段转为相对位置（第 k/N ），消除”P/Q/R 少只是因为文章短”的假象：

位置桶	选中率	偏差 (vs 期望 70.6%)
0-10%	58.3%	-12.2%
10-20%	76.8%	+6.3%
20-30%	83.1%	+12.5%
40-50%	83.8%	+13.3%
80-90%	58.3%	-12.2%
90-100%	58.5%	-12.0%

结论：出题人显著偏好文章中段（20-50%）的段落作为答案。首尾段（0-10%、80-100%）被选为答案的概率比期望低 12%，更可能是干扰项。

19.2 题号排名分析

将 10 个答案按段落位置排序，每题排第几？

题号	中位排名	σ	排第 1	排第 10
Q36	5.0	1.9	0	0
Q38	5.5	3.2	11	5
Q41	7.0	3.0	5	12
Q45	7.0	2.6	1	5

- Q36 排名最稳定（ $\sigma=1.9$ ，永远在中间附近）——名副其实的”位置锚”
- Q38 最不稳定（ $\sigma=3.2$ ，可排第 1 也可排第 10）——高风险高回报
- Q41/Q45 中位排第 7 ——后段偏好确认

相邻题排名差：平均仍在 4-5 个位置附近。Q43/Q44 排名差 ≤ 2 次数 = 1/59，依然几乎可以视为绝对互斥。相邻题在文章中几乎从不相邻。

19.3 段落覆盖结构

- 71.6% 答案段落与前一个答案段连续（间隔 =0）

- 平均最长连续答案段：5.6 个
- 覆盖跨度：平均 93.3%，最小 76.5%

含义：答案段落倾向于连片分布，但覆盖几乎全文。不会出现文章某大段完全没有答案的情况。

19.4 位置重标定

用 $\text{letter_index}/(\text{pcount}-1)$ 替代原始 pct 后，各题中位数变化 $< 1.1\%$ → 原始 pct 指标足够可靠，段落数差异不影响核心结论。

19.5 信息互补性最强的三题锚组合

排名	锚组合	残余熵	含义
1	Q38+Q40+Q42	0.183	做完后剩余 7 题每题 仅需搜 1.1 个带
2	Q38+Q43+Q45	0.202	
3	Q38+Q40+Q44	0.208	
120	Q36+Q37+Q38	0.679	最差一前三题全做信 息量最低

解释：在“做完三题后剩余题残余熵最低”这个指标下，**Q38+Q40+Q42** 最优，因为它们分布在不同链条和中段区域，位置互补。这个结论不能直接翻译成“考场第一题先做 Q38”，因为起手还必须考虑题干是否好定位。

19.6 难度代理排名

综合位置离散度、信息熵、干扰段密度：

最难 → 最易
Q41 > Q38 > Q42 > Q45 > Q37 > Q44 > Q40 > Q43 > Q39 > Q36

Q36 最易 (σ 最小、熵最低) → 适合第一个做。Q41 最难 → 放最后。

19.7 每题最佳扫描窗口

题号	最佳 40% 窗口	覆盖率
Q36	15-55%	76.8%
Q39	20-60%	60.7%
Q45	52-92%	60.7%
Q37	11-51%	58.9%
Q41	50-90%	48.2%
Q38	0-40%	44.6%

Q36 在 15-55% 覆盖 76.8% → 最值得优先扫描的题。Q38 即使最佳窗口也只覆盖 44.6% → 最难定位。

19.8 同段重复清单

6 篇存在同字母重复。由于 Section B 题目说明允许同一段被多次选择，这些条目不能仅凭重复就判定为错误；它们更适合作为“重复段落现象”的样本清单：

文章	同段重复
The American Workplace Is Broken	B→Q37,Q45
Who’s Really Addicting You to Technology	L→Q37,Q44
Rich Children and Poor Ones Are Raised V...	G→Q36,Q40
Slow Hope	I→Q37,Q44
This man is running 7 marathons	I→Q37,Q43
The problem with being perfect	E→Q36,Q43

19.9 对正文实战策略的补充

基于附录 D/E 的全量分析，可以给正文策略补充一条“信息互补”原则：

- 1. Q36 适合做稳定定位锚，尤其在 15-55% 内覆盖率高。

2. Q38/Q40/Q42 做出来后信息互补性强，适合作为中段锚链，但不应在题干难定位时硬做。
3. Q41 难度代理最高，适合在候选减少后处理，而不是只凭信息增益直接起手。
4. 后续用锚链、条件窗口和弱排除处理剩余题。

补充原则：

- 不只依赖 Q36+Q44 双锚，也要把 Q38/Q40/Q42 这类中段互补题纳入条件判断。
- 不按 Q36→Q37→Q38 机械连做，因为前三题信息重叠较高。
- 文章首尾段更可能是干扰项，选中率比期望低约 12%。

20. 附录 F：决策模型证据与同段重复校正

本章保留决策树、信息增益和条件窗口证据，用来解释正文策略为什么这样安排。完整计算：deep_analysis_round3.py → deep_analysis_round3.md。

20.1 同段重复清单（不是数据错误清单）

文章	来源	重复	缺失
The American Workplace Is Broken	2016.12 第 3 套	B→Q37,Q45	A,G,I,L
Who’s Really Addicting You to Technology	2017.12 第 1 套	L→Q37,Q44	A,C,H,K,M,N
Rich Children and Poor Ones	2017.6 第 3 套	G→Q36,Q40	A,C,E,I,J,L,N,Q
Slow Hope	2020.12 第 2 套	I→Q37,Q44	H,J
7 marathons on 7 continents	2022.12 第 1 套	I→Q37,Q43	B,J,L
The problem with being perfect	2023.6 第 2 套	E→Q36,Q43	D,J

重要修正：这些重复不能直接判定为录入错误，因为题目说明允许同一段被多次选择。

它们真正提醒我们的是：所有基于“一一映射”的策略都必须降级为弱排除，不能作为硬规则。

20.2 贪心信息增益序列

步骤	做题	信息增益	角色
1	Q41	3.390	信息增益最大，但不等于考场起手最优
2	Q37	—	高信息量
3	Q44	—	高信息量
4	Q43	—	
5	Q39	—	
6-10	Q36 → Q45 → Q42 → Q40 → Q38	—	排除法收割

统计贪心序列：Q41 → Q37 → Q44 → Q43 → Q39 → Q36 → Q45 → Q42 → Q40 → Q38

与 Round 2 的锚链分析 (Q38+Q40+Q42) 角度不同：

- 锚链分析优化的是”三题组合后的残余熵”
- 贝叶斯贪心优化的是”每步选择的边际信息增益”
- 两者并不矛盾，但都不能机械等同于考场起手顺序。Q41 信息增益大，是因为它一旦被确认会强力约束后续题；可它本身也是高难题，裸做成本高

20.3 策略搜索效率量化对比

做完 k 题后剩余题平均候选带数：

步骤	顺序 (36→45)	锚链 (36→38→40→42→44)
1	4.50	4.50
2	3.00	2.64
3	1.82	1.34

步骤	顺序 (36→45)	锚链 (36→38→40→42→44)
4	1.30	1.11
5	1.13	1.07

锚链策略到第 3 步就缩至 1.34 带，顺序策略需到第 4 步才达到 1.30。锚链快一步。

20.4 相邻题位置差的真实分布

题对	中位差	差 >40% 占比	差 <20% 占比
Q43/Q44	45.8%	61%	0%
Q37/Q38	44.1%	61%	14%
Q40/Q41	44.2%	57%	4%
Q36/Q37	34.5%	32%	9%

Q43/Q44 是最极端的互斥对：中位差 45.8%，0% 概率在 20% 以内。这两题在文章中永远隔得很远。

20.5 段落类型偏好

类型	选率	vs 期望
首段 (A)	58.9%	-12.4%
第二段 (B)	73.2%	+1.9%
倒数第二段	58.9%	-12.4%
末段	60.7%	-10.6%

首段和末段被选为答案的概率显著低于期望 → 文章首段（通常是引言）和末段（通常是总结）更可能是干扰项。

20.6 条件搜索窗口精选（最窄规则）

已知锚点位置带 → 目标题 80% 概率落在的范围：

条件	目标	窗口	宽度
Q44∈60-80%	Q36	28-41%	13%
Q36∈0-20%	Q38	4-25%	21%
Q40∈80-100%	Q39	27-53%	26%
Q38∈60-80%	Q37	14-41%	27%
Q38∈60-80%	Q39	21-46%	26%
Q42∈80-100%	Q41	28-54%	25%
Q42∈20-40%	Q45	57-84%	28%
Q44∈0-20%	Q45	62-91%	29%

窗口宽度 13-29% 意味着只需扫描文章的 1/4 ~ 1/7 即可定位目标题。

20.7 机械化决策树精要

Q36 ∈ 40-60% (n=19, 最常见):

Q37 → 0-20% (58%)
 Q39 → 20-40% (63%)
 Q45 → 60-80% (42%)

Q36 ∈ 20-40% (n=21, 次常见):

Q37 → 60-80% (52%)
 Q41 → 80-100% (48%)

双锚 Q36∈40-60% + Q38∈60-80% (n=8):

Q37 → 0-20% (62%)
 Q39 → 20-40% (75%)

双锚 Q36∈20-40% + Q38∈40-60% (n=7):

Q42 → 20-40% (71%)
 Q37 → 60-80% (57%)
 Q41 → 80-100% (57%)

20.8 与正文最终流程的对齐口径

与第 14.1 节和第 17 章对齐后，统一流程应理解为：

1. Q36 起手（最稳定锚， $\sigma=1.9$ ）→ 确定自己在哪条分支
2. 查决策树：Q36 带 → 推断 Q37/Q39 最可能区域
3. Q38 第二步（与 Q36 形成双锚，信息互补）
4. 用双锚决策树缩窗 → Q39 通常可缩至 20-40%（75% 命中）
5. Q40 或 Q42 第三步 → 三锚定位
6. 后续用弱排除 + 条件窗口收割
7. Q41 放最后（最难，但此时候选已很少）

不变铁律：

- 相邻题永远不相邻（Q43/Q44 差 >40% 达 61%）
- 首段和末段是干扰高概率区（选率比期望低 12%）
- 做到第 7-8 题后，排除法价值上升；但已用字母不能绝对排除，因为同段重复合法

21. 附录 G：工作包与图表入口索引

21.1 图表文件入口

图表统一位于 `cet6/_analysis_output/`：

- `question_position_boxplot.png`
- `question_position_band_distribution.png`
- `question_position_band_heatmap.png`
- `question_position_curve.png`
- `question_answer_distribution.png`
- `letter_to_question_heatmap.png`

21.2 逐篇/逐批 Markdown 工作包入口

以下目录仍然保留，承担“原始核对过程留痕”和“逐篇工作底稿”作用：

- `cet6/_analysis_output/verification_packets/`：逐篇人工核对包

- `cet6/_analysis_output/recheck_packets/`: `sample.txt` 二次复核逐篇包
- `cet6/_analysis_output/recheck_reviews/`: 分批复核结论稿

如果阅读目标是“理解 Section B 规律、看最终结论、看考试打法”，优先看本主报告即可；如果阅读目标是“追溯某篇文章的逐题核对过程”，再进入上述目录查看对应 Markdown。